中国科学技术大学
University of Science and Technology of China

You Only Look Once Meets Asymmetric Pronged Convolution

面向 RGB 火焰与烟雾检测的统一框架

组会论文汇报

Engineering Applications of Artificial Intelligence, 173 (2026), 114484

2026 年 10 月 23 日

Engineering Applications of Artificial Intelligence

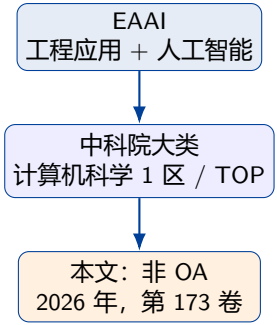
Elsevier 旗下同行评审期刊，关注人工智能在工程领域的实际应用。

中科院分区（2025 年升级版）

大类“计算机科学”1 区，TOP 期刊；小类“工程：综合”1 区。“自动化与控制系统”“计算机：人工智能”“工程：电子与电气”均为 2 区。

这篇文章的开放获取状态

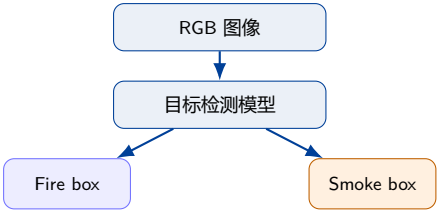
该刊为订阅期刊；本文在 ScienceDirect 页面显示“Get rights and content”，按非 OA 论文介绍。



分区依据：中科院期刊分区表 2025 年升级版；论文出版信息与访问状态：Elsevier ScienceDirect，doi:10.1016/j.engappai.2026.114484。

从火灾预警到图像检测：烟雾是早期线索

- 温度、烟感等传感器容易受环境影响，初期响应也可能滞后。
- RGB 摄像头可覆盖较大区域，直接给出火焰和烟雾的位置。
- 烟雾常低对比、半透明、边界扩散；云、尘、蒸汽也可能与烟相似。
- 远处烟团像素少，遮挡和光照变化进一步增加漏检、误报风险。



论文聚焦：在实时检测框架中同时识别 Fire 与 Smoke，并降低复杂背景下的混淆。

面对这些背景，论文怎样应对？

背景中的困难	论文的应对方式	对应设计
烟雾边缘扩散、形状不规则	用不同方向和感受范围的卷积分支提取烟羽纹理	APConv
火焰、烟雾大小差异大，背景也复杂	在不同层级融合特征，并让多尺度检测头分别预测	C2f-AFF、LSADetect
真实场景图像来源杂，重复、水印会干扰训练	汇集多来源图像并清理数据，发布 Finaldata 与标注	数据集整理

用一句话概括

论文把“看清不同形态的火烟、融合不同尺度的信息、整理训练图像”分别落实到网络模块和数据集构建中。

这是论文设计与背景问题的对应关系；论文没有逐类报告云雾、逆光等条件下的误报率。

数据质量也是火烟检测问题的一部分



- 论文指出，公开图像常有重复样本、水印和来源单一的问题。
- Finaldata 汇集 D-Fire 与网络图像，覆盖城市、森林等自然场景。
- 作者称清理了错误、重复和含水印样本，并提供 Fire / Smoke 标注。
- 多源数据能增加场景变化，但不能自动保证跨地点、跨摄像头泛化。

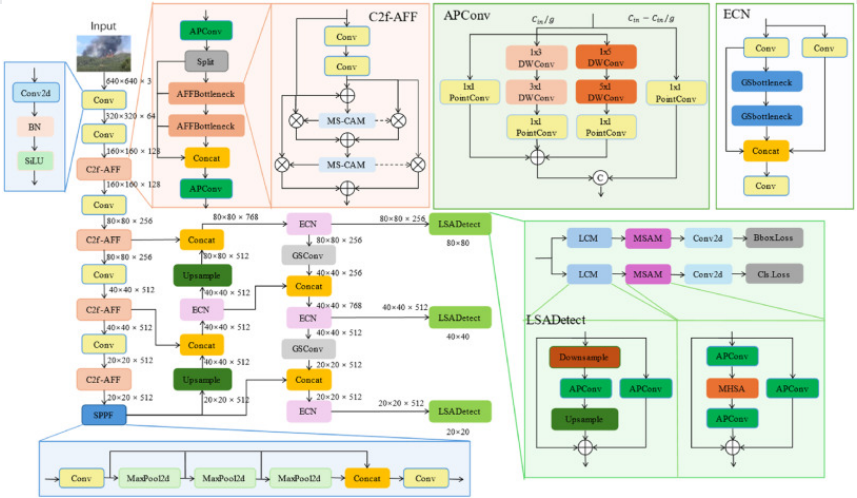
图中可见网络图像的水印和近重复样本，说明数据整理会影响训练与评估。

Finaldata：作者划分与本地标签核验

划分	图像数	Fire 框	Smoke 框
Train	14,244	25,868	12,985
Valid	2,641	3,055	1,409
合计	16,885	28,923	14,394

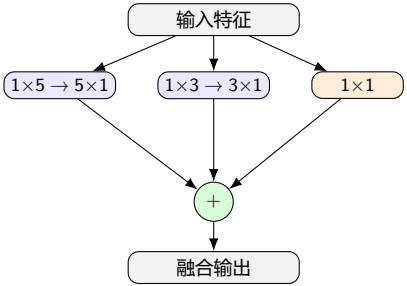
- 仓库数据包采用 YOLO 检测标注，类别 ID 为 0=fire、1=smoke。
- 空标签负样本：Train 1,747 张，Valid 1,001 张。
- 本地逐项核对图像与标签配对及类别框数量。
- 发现 13 个宽或高为 0 的退化框，保留原始文件并记录。

本地统计来自作者发布的 train/valid 压缩包；它不是独立采集的外部测试集。



原论文 Figure 1：骨干网络、特征融合路径，以及 APConv、C2f-AFF、ECN、LSADetect 模块。

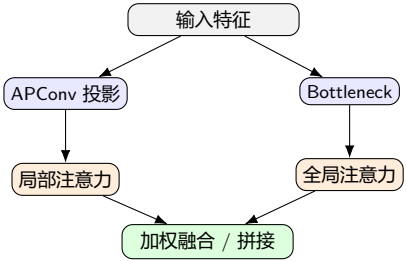
- 普通卷积用固定方形窗口提取局部特征。
- APConv 并行计算三路：$1 \times 5 + 5 \times 1$、$1 \times 3 + 3 \times 1$、1×1。
- 前两路先横向再纵向处理，最后与点卷积分支相加。
- 这样同时保留方向性纹理和不同范围的空间线索，适合形状弥散、细长的火烟区域。



作者代码实现：分组卷积 + BN + SiLU。

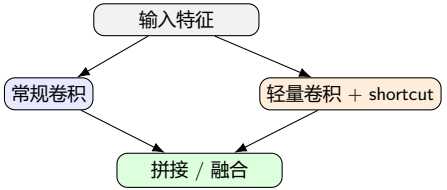
C2f-AFF：保留 C2f 分支，再按特征内容融合

- C2f 将输入分成多条路径，部分路径经过 Bottleneck，之后拼接。
- 论文在模块中加入 APConv，并用 AFF/iAFF 在局部与全局分支计算融合权重。
- 直观理解：浅层细节和更大范围的上下文可以按内容加权后再合并。



ECN：在特征融合路径上控制计算量

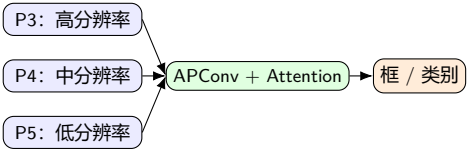
- Head 需要把高分辨率细节与低分辨率语义反复融合。
- 论文的 ECN 使用轻量卷积和跨阶段分支处理特征。
- 作者代码对应模块包含 GSConv 与 VoVGSCSP：部分通道做常规卷积，另一路用较轻操作生成特征，再拼接融合。
- 设计目标是保留检测需要的信息，同时降低融合层开销。



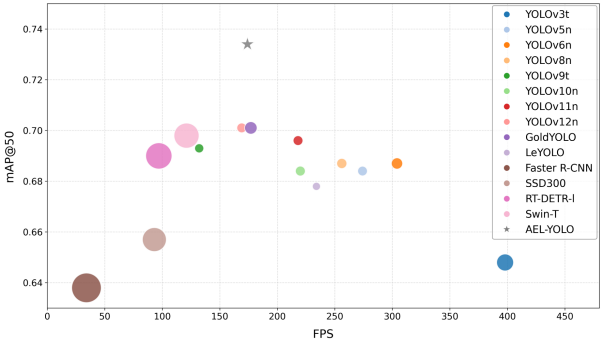
模块目标是降计算；实际速度仍由实现、设备和其他层共同决定。

LSADetect：P3、P4、P5 分别预测框和类别

- 三种尺度保留不同网格密度：P3 对细小目标更敏感，P5 覆盖更大区域。
- 每个尺度分开做框回归和类别预测。
- 作者代码的 Detect_SA 在两条预测分支中加入 APConv 与 Self-Attention。
- 注意力让位置之间交换信息；论文提出轻量化设计以兼顾检测效果和推理效率。



论文结果：准确率提升，同时报告实时速度



图为论文模型比较结果；数字是论文报告，不是本地复现指标。

- Finaldata 上，摘要报告 mAP@0.5 提升 4.7
- 摘要报告推理速度 174 FPS。
- 论文还在两个公开数据集上做补充实验。

FPS 受 GPU、输入尺寸、batch 和测速流程影响，不能直接等同于部署延迟。

YAML 逐层字段

- ‘from‘：取哪一层输出。
- ‘repeats‘：模块重复次数。
- ‘module‘：模块类名。
- ‘args‘：通道数、卷积核、类别数等参数。

```
from / repeats / module / args
```

当前作者 YAML 中可见的模块

- Backbone：Conv、C2f_iAFF、SPPF。
- Head：VoVGSCSP、GSConv、Detect_SA。
- 自定义实现分布在 ‘iAFF6.py‘、‘ECN.py‘、‘SAhead6.py‘。
- YAML 写网络结构；它不包含训练好的参数权重。

复现配置：沿用作者结构，从随机初始化训练

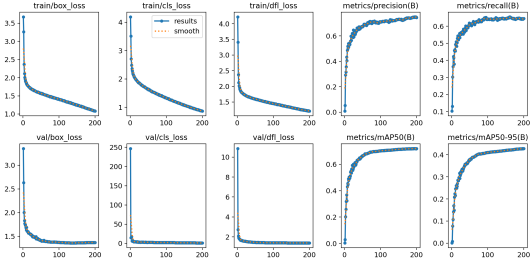
项目	本次服务器运行设置
模型配置	‘C2f-AFF+ECN+LSADetect.yaml‘
初始化	‘pretrained=False‘，不加载预训练权重
数据与输入	Finaldata 作者划分，640 × 640
训练计划	最多 200 epochs，patience=50，SGD
Batch / seed	40 / 0；deterministic=True
设备绑定	物理 GPU 3，通过 UUID 绑定

- 作者 train.py 使用 batch 16、pretrained=True；本次按需求改为 batch 40、从头训练。
- 每轮验证开销不会随 batch 同比例下降，因此增大 batch 后总用时不会按比例缩短。

复现结果：200 轮完成，验证集 mAP@0.5 为 71.9%

best.pt：作者验证划分

- 2,641 张图像、4,464 个标注框，其中 1,001 张为无目标背景图。
- Precision 74.5%；Recall 64.5%。
- mAP@0.5 71.9%；mAP@0.5:0.95 42.8%。

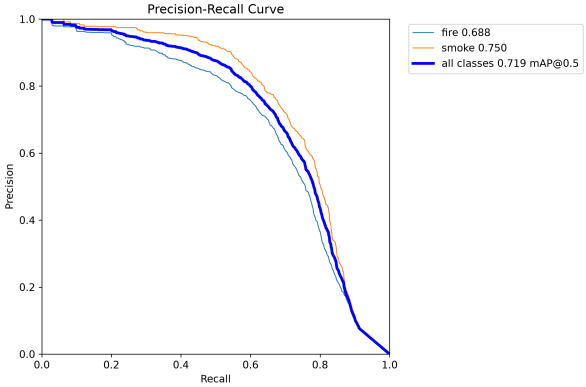


类别	AP@0.5	AP@0.5:0.95
Fire	68.8%	37.9%
Smoke	75.0%	47.7%

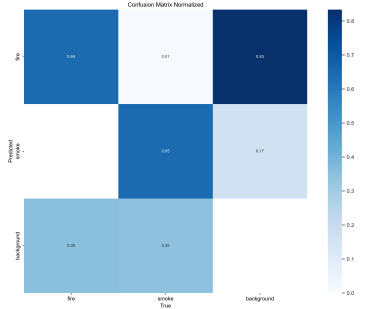
从随机初始化训练 200 epochs，batch 40，best.pt 在完整 valid split 上评估；本次验证由本地 RTX 4060、batch 4 完成，不能与论文 174 FPS 直接比较。

Ultralytics results.csv 与完整 valid split 评估；输入 640 × 640

验证集诊断：PR 曲线与类别混淆



Fire AP@0.5 = 68.8%；Smoke AP@0.5 = 75.0%。



归一化混淆矩阵；背景行/列可见漏检与误报。

Smoke 指标高于 Fire；后面的样例同时展示命中、漏检、类别混淆和背景误报。

完整 valid split；best.pt；置信度阈值由验证流程选择

结论：论文同时改进模型结构和数据资源

1. 火烟图像检测面临烟雾弱边缘、背景相似和远距离小目标等难点。
2. Finaldata 汇集 D-Fire 与网络图像；本地核查了 16,885 张图像的划分、类别与标签。
3. APConv 提取方向和尺度特征；C2f-AFF / ECN 融合特征；LSADetect 在多尺度上预测。
4. 论文报告准确率提升与 174 FPS；本次从头训练验证集 mAP@0.5 为 71.9%，训练初始化不同，速度口径也不同。

汇报重点：数据来源、样本与标签是否可信，和模型结构改动同样值得关注。

可借鉴什么？后续还可以怎么改？

可借鉴的思路

- 先明确难例，再让模块针对具体困难设计。
- 形状与方向特征、跨层融合、多尺度预测可以组合起来处理不同大小的火烟。
- 数据清理和来源覆盖也是方法的一部分，不能只比较网络结构。

值得继续验证的方向

- 按拍摄地点或视频来源划分训练与测试，检验跨场景泛化。
- 增加云、雾、蒸汽、扬尘、逆光等困难负样本，并单独报告误报。
- 分别报告小烟、远距离目标和各场景指标，检查总体 mAP 是否掩盖弱项。
- 若用于实际监控，再评估视频连续性、端侧延迟和功耗。

左侧是从论文方法抽象出的可迁移思路；右侧是后续研究建议，不是论文已经完成的实验。

S. Dong, Y. Guo, Z. Wu, G. Xie, W. Xie, Y. Gu, and W. Xu.

You only look once meets asymmetric pronged convolution: A unified framework for efficient fire and smoke detection.

Engineering Applications of Artificial Intelligence, 173:114484, 2026. doi:10.1016/j.engappai.2026.114484.

123dsb-ux.

Finaldata: AEL-YOLO code and fire-smoke dataset.

https://github.com/123dsb-ux/Finaldata.

P. V. A. B. de Venâncio et al.

An automatic fire detection system based on deep convolutional neural networks for low-power, resource-constrained devices.

Neural Computing and Applications, 2022.

论文结构图与方法图来自原文；本次训练曲线、验证指标和对照样例来自本项目复现。

火烟检测效果取决于模型，也取决于训练数据和评估方式。

Questions

备份：从 YAML 一行读懂网络结构

- YAML 的一行形式：‘[from, repeats, module, args]‘。
- ‘[-1, 1, Conv, [128, 3, 2]]‘：接上一层，执行一次 128 通道、3×3、步长 2 卷积。
- ‘[-1, 3, C2f_iAFF, [256, True]]‘：接上一层，重复三次 C2f_iAFF。
- ‘[[15,18,21], 1, Detect_SA, [nc]]‘：把三个尺度送入检测头。
- 结构 YAML 负责搭网络；‘best.pt‘ 才保存训练得到的模型参数。

备份：论文模块名与仓库类名对照

论文表述	作者代码 / YAML	作用
APConv	‘iAFF6.py‘、‘SAhead6.py‘	分解卷积核，组合方向与尺度特征
C2f-AFF	‘C2f_iAFF‘	将 APConv 接入 C2f，并加入注意力融合
ECN	‘GSConv‘、‘VoVGSCSP‘（‘ECN.py‘）	轻量卷积和跨阶段融合
LSADetect	‘Detect_SA‘	多尺度预测分支加入 APConv 与 Self-Attention

阅读

复现代码时优先对照 YAML 中实际类名与模块定义，不只看配置文件名。

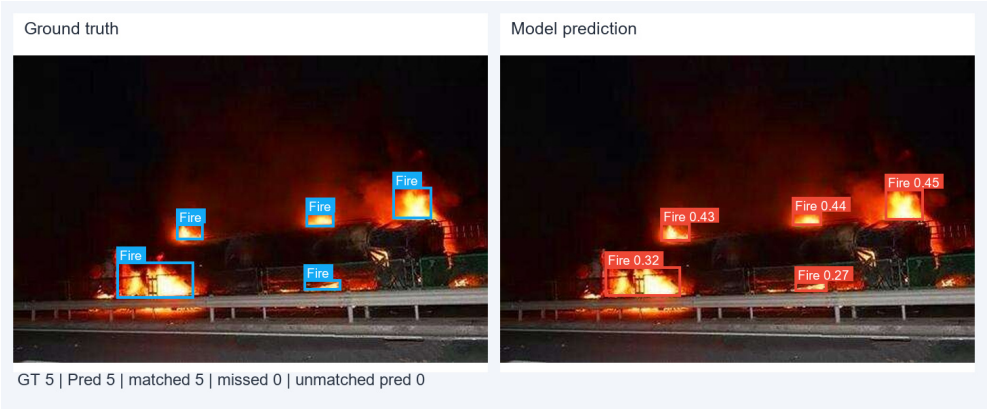
备份：复现设置与论文结果的比较边界

- 论文作者训练脚本：batch 16、pretrained=True、最多 200 epochs。
- 本次服务器训练：batch 40、pretrained=False、200 epochs、seed 0。
- 从头训练更符合当前用户的实验要求，但初始化不同会影响最终指标和收敛速度。
- 报告时同时保留训练配置、软件版本、GPU、随机种子与完整验证指标。
- 论文 174 FPS 是作者测速结果；不能直接当作本服务器的同口径速度。

备份：常用评估指标怎么读

- Precision：模型报出的目标里，有多少确实是目标。
- Recall：图像里真实存在的目标，有多少被模型找到了。
- AP@0.5：在 IoU=0.5 判定标准下，综合不同置信度阈值得到的类别检测表现。
- mAP@0.5:0.95：综合更严格的多个 IoU 阈值，反映定位精度与分类效果。
- FPS：特定设备与测速设置下每秒处理图像数；不等于端到端告警延迟。

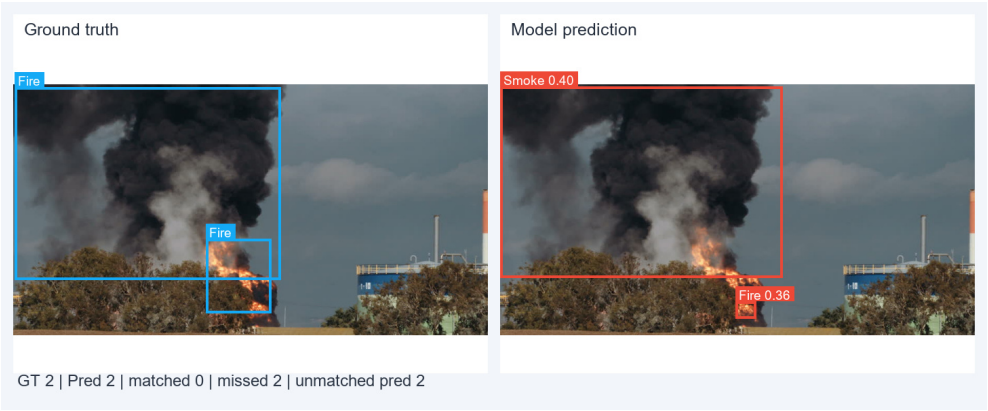
验证样例 1/8：多个火焰目标均被定位



5 个火焰标注框均有同类别预测框匹配，置信度为 0.27–0.45。

Finaldata valid；best.pt；匹配条件：同类别且 IoU ≥ 0.5

验证样例 2/8：火焰类别与位置都可能出错



标注为 2 个火焰框；模型给出 2 个预测，但类别或框位置未达到匹配标准。

Finaldata valid；best.pt；红框为预测，蓝框为人工标注

验证样例 3/8：单个烟雾框被检出





GT 1 | Pred 1 | matched 1 | missed 0 | unmatched pred 0

烟雾框匹配 IoU 为 0.61；置信度 0.26，接近本次展示阈值 0.25。

Finaldata valid；best.pt；展示阈值 conf=0.25

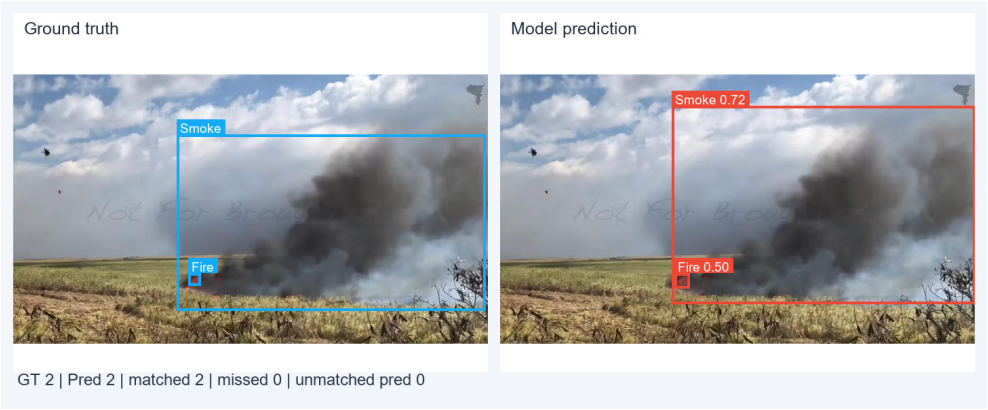
验证样例 4/8：烟雾边界模糊时框偏差变大



标注包含 2 个烟雾框；模型预测 1 框，但没有达到 IoU 0.5 的匹配条件。

Finaldata valid；best.pt；未匹配不等同于人工标注一定正确

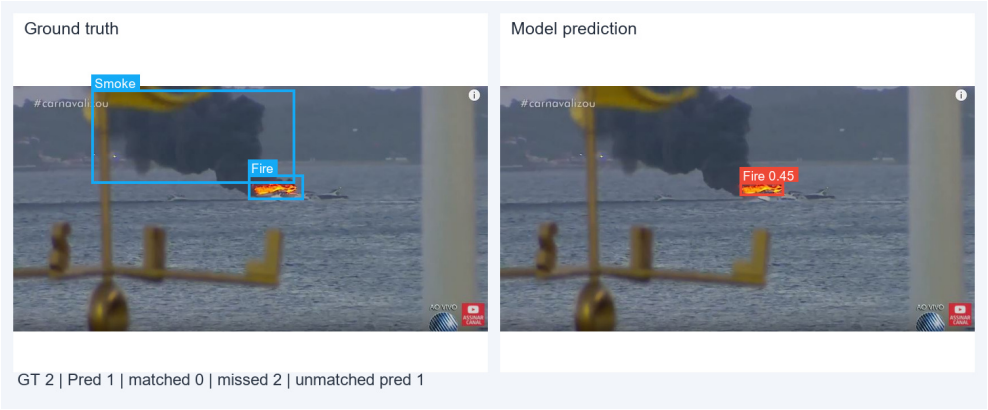
验证样例 5/8：火焰与烟雾同框



两个类别各有标注框，模型均检出；火焰框 IoU 0.62，烟雾框 IoU 0.80。

Finaldata valid；best.pt；同类别且 IoU ≥ 0.5 计为匹配

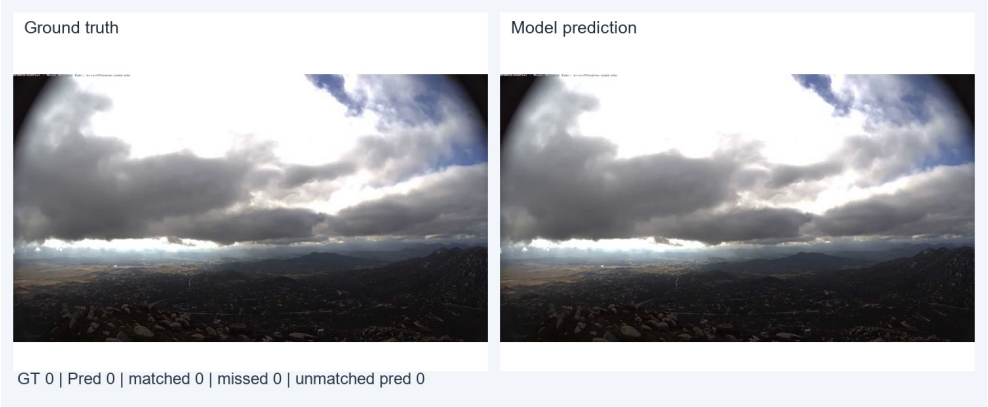
验证样例 6/8：浓烟可能被分成错误类别



真实标注为火焰与烟雾；模型只预测 1 个 Fire 框，两个标注均未匹配。

Finaldata valid；best.pt；展示阈值 conf=0.25

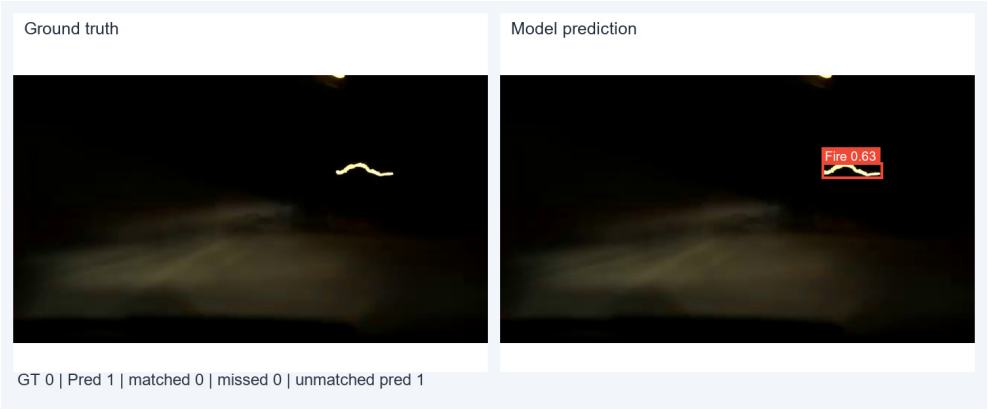
验证样例 7/8：负样本没有触发检测



该验证图片没有火烟标注，模型也未输出检测框。

Finaldata valid 的无目标背景图；best.pt

验证样例 8/8：负样本误报火焰



该图片没有火烟标注，模型却输出一个 Fire 框；背景负样本仍需要扩充和专项评估。

Finaldata valid 的无目标背景图；best.pt；展示阈值 conf=0.25